

날개

평가

①

□□는 혈액의 이산화탄소 농도와 산소 농도를 감지해 호흡 속도를 조절한다.

②

혈중 이산화탄소의 농도가 높아지면 늑간근과 횡격막의 수축 주기가 □□진다.

③

혈중 이산화탄소의 농도가 낮아지면 호흡 속도가 □□한다.

④

혈중 산소 농도가 일정 수준 이하로 낮아지면 호흡 속도가 □□한다.

유형

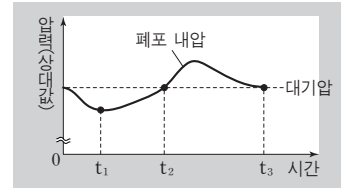
잘고 넘어가기

호흡 운동 시 폐포 내압의 변화 [2011년 6월 모의평가]

그림은 평상시 1회 호흡하는 동안 폐포 내압의 변화를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 흉강 내압은 t_1 에서보다 t_2 에서 크다.
 ㄴ. 폐의 부피는 t_3 에서보다 t_2 에서 크다.
 ㄷ. 폐포 내 산소 분압은 t_2 에서와 t_3 에서 같다.



① ㄴ

② ㄷ

③ ㄱ

④ ㄱ, ㄴ

⑤ ㄴ, ㄷ

해설 ㄱ. t_1 은 폐포 내압이 대기압보다 낮으므로 흡기 중인 시점, t_2 는 폐포 내압이 대기압과 같으므로 흡기에서 호기로 전환되기 직전의 시점이다. 흡기 동안 흉강 내압은 감소하므로 t_1 보다 t_2 에서 흉강 내압이 더 작다.

ㄴ. t_3 는 폐포 내압이 감소하다가 대기압과 같아졌으므로 호기에서 흡기로 전환되기 직전의 시점이다. 따라서 평상시 폐의 부피는 흡기 말인 t_2 에서 가장 크고, 호기 말인 t_3 에서 가장 작다.

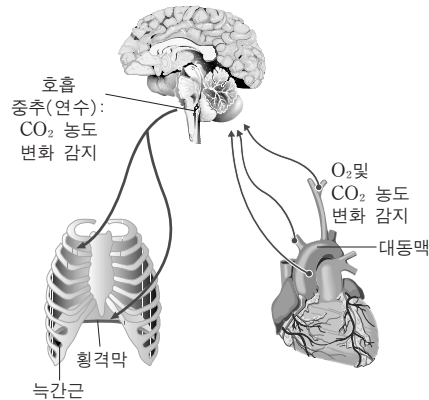
ㄷ. 폐포 내 산소 분압은 흡기 동안 증가하고, 호기 동안 감소하므로 흡기 말인 t_2 에서 가장 높고, 호기 말인 t_3 에서 가장 낮다.

정답 ①

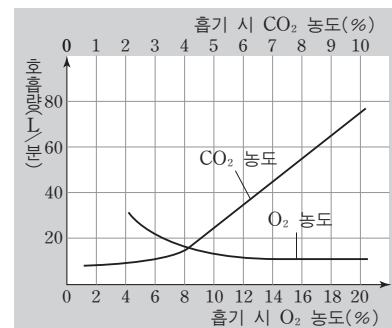
(3) 호흡 운동의 조절

대뇌의 작용으로 의식적으로 조절할 수도 있지만, 주로 호흡 중추인 연수에 의해 무의식적으로 조절된다.

- ① 연수는 혈액의 이산화탄소 농도와 산소 농도를 감지해 호흡 속도를 조절하는데, 산소 농도 보다는 이산화탄소 농도가 호흡 속도에 더 큰 영향을 미친다.
- ② 혈중 이산화탄소 농도가 높아지면(pH가 낮아지면) 늑간근과 횡격막의 수축 주기가 짧아져 호흡 속도가 증가하므로 더 빠르게 체내의 이산화탄소를 제거하고 산소를 공급한다. 반면, 혈중 이산화탄소 농도가 낮아지면(pH가 높아지면) 늑간근과 횡격막의 수축 주기가 길어져 호흡 속도가 감소한다.
- ③ 혈중 산소 농도가 일정 수준 이하로 낮아지면(예: 고산 지대) 늑간근과 횡격막의 수축 주기가 짧아져 호흡 속도가 증가하므로 더 빠르게 산소를 체내로 공급한다.



호흡 운동 중추

흡기 시 O₂와 CO₂의 농도에 따른 호흡 속도의 변화

정답

- ① 연수
 ② 짧아
 ③ 감소
 ④ 증가